

Merkmale

- **Kapazität:** Bestimmt, wie viele Programme gleichzeitig laufen können
- **Taktfrequenz:** Misst die Geschwindigkeit der Datenübertragung (z. B. 3200 MHz)
- **Latenz (CL – CAS Latency):** Verzögerung bei Speicherzugriffen

Umrechnung

DDR-RAM (Double Data Rate) überträgt pro Takt zwei Datenpakete, weshalb die effektive Datenrate doppelt so hoch ist wie die Taktrate.

Taktfrequenz → Datenrate:

$$\text{Datenrate (MB/s)} = \text{Taktfrequenz (MHz)} \times 2 \times \text{Busbreite (Byte)}$$

Typische Busbreite für DDR-RAM: **64 Bit = 8 Byte**

Beispiel:

DDR4-3200 (3200 MHz)

$$3200 \times 2 \times 8 = 51200 \text{ MB/s} \quad (= 51,2 \text{ GB/s})$$

Datenrate → Taktfrequenz

$$\text{Taktfrequenz (MHz)} = \frac{\text{Datenrate (MB/s)}}{2 \times \text{Busbreite (Byte)}}$$

2.3 Datenspeicher

Der Datenspeicher dient der langfristigen Speicherung von Daten und Programmen.

HDD (Hard Disk Drive)

- Mechanische Festplatte mit magnetischen Platten
- **Vorteile:** Günstig, hohe Speicherkapazität
- **Nachteile:** Langsam, empfindlich gegen Erschütterungen

SSD (Solid State Drive)

- Speicherchips ohne bewegliche Teile